

2.2.2 Elasticiteit en omzet

Opgave 1 • Opbrengst en procenten ophalen

a) $TO_{oud} = 4 \times 200 = \text{€ } 800$ per marktdag.

$TO_{nieuw} = 5 \times 180 = \text{€ } 900$ per marktdag.

Waarom: je vermenigvuldigt per situatie de prijs met het bijbehorende verkochte aantal.

b) $\% \Delta TO = (900 - 800) / 800 \times 100\% = +12,5\%$.

Waarom: het verschil van € 100 wordt vergeleken met de oude omzet van € 800.

Opgave 2 • Begripscheck

a) $Ev = -0,3$: prijsinelastische vraag, dus bij een **kleine prijsstijging stijgt TO**. $Ev = -1,8$: prijselastische vraag, dus bij een **kleine prijsstijging daalt TO**.

Waarom: de hoeveelheidsreactie is respectievelijk relatief zwak en relatief sterk tegenover de prijsreactie. De regel gaat over een kleine wijziging rond de huidige situatie.

b) Je hebt de **totale kosten vóór en na** nodig, naast TO vóór en na.

Waarom: winst = TO – TK. Een omzetstijging kan samengaan met nog sterker stijgende kosten.

Opgave 3 • LeesLounge

a) De complete tabel:

Situatie	P (€ per bezoek)	Q (bezoeken per week)	TO (€ per week)
Oud	10	100	$10 \times 100 = 1.000$
Nieuw	12	95	$12 \times 95 = 1.140$

Waarom: de hogere prijs en de lagere hoeveelheid moeten allebei in de nieuwe omzet worden verwerkt.

b) $\% \Delta TO = (1.140 - 1.000) / 1.000 \times 100\% = +14\%$.

Waarom: de oude omzet is de basis. De stijging bedraagt € 140 per week.

c) $|Ev| = 0,25 < 1$. De vraag is prijsinelastisch. De prijs stijgt 20%, terwijl Q slechts 5% daalt. De directe omzetberekening laat zien dat het hogere bedrag per bezoek hier zwaarder weegt.

Waarom: je verbindt de relatieve reactie aan de werkelijk berekende omzet; je vertrouwt niet uitsluitend op een vuistregel voor deze grotere prijsstap.

d) 'Over de winst kan ik nog niets concluderen, omdat **de kosten vóór en na ontbreken**.'

Waarom: TO is niet hetzelfde als TO – TK.

Opgave 4 • SneakerSwap

a) $TO_{oud} = 50 \times 100 = \text{€ } 5.000$ per maand.

$TO_{nieuw} = 55 \times 80 = \text{€ } 4.400$ per maand.

$\% \Delta TO = (4.400 - 5.000) / 5.000 \times 100\% = -12\%$.

Waarom: de daling van het aantal verkochte paren weegt hier zwaarder dan de hogere prijs per paar.

b) $|Ev| = 2 > 1$: prijselastische vraag. Q daalt procentueel tweemaal zo sterk als P stijgt. De berekende omzet daalt.

Waarom: deze uitkomst past bij de sterke hoeveelheidsreactie bij de prijsverhoging.

c) De winstverandering is niet vastgesteld, omdat TK oud en TK nieuw ontbreken.

Waarom: minder verkochte producten kan ook invloed op de kosten hebben. Alleen uit de omzet volgt geen zekere winstrichting.

Opgave 5 • BordspelBar en KaraokeKade

a) BordspelBar:

$TO_{oud} = 8 \times 500 = \text{€ } 4.000$ per maand.

$TO_{nieuw} = 10 \times 450 = \text{€ } 4.500$ per maand.

$\% \Delta TO = (4.500 - 4.000) / 4.000 \times 100\% = +12,5\%$.

KaraokeKade:

$TO_{oud} = 10 \times 400 = \text{€ } 4.000$ per maand.

$TO_{nieuw} = 11 \times 320 = \text{€ } 3.520$ per maand.

$\% \Delta TO = (3.520 - 4.000) / 4.000 \times 100\% = -12\%$.

Waarom: je vergelijkt elk bedrijf met zijn eigen beginsituatie. Gelijke oude omzetten hoeven niet dezelfde nieuwe omzet op te leveren.

b) BordspelBar heeft $|Ev| = 0,4 < 1$: de hoeveelheidsreactie is relatief zwak. De omzet stijgt hier. KaraokeKade heeft $|Ev| = 2 > 1$: een relatief sterke hoeveelheidsreactie. De omzet daalt hier.

Waarom: beide verhogen P, maar het effect op Q verschilt relatief sterk. De directe berekeningen bevestigen de omzetrichtingen in deze gegevens.

c) Bij een grotere prijsstap worden de twee veranderfactoren **vermenigvuldigd**. De uitkomst kan afwijken van de kleine-veranderingregel.

Waarom: je mag procentuele prijs- en hoeveelheidsveranderingen niet simpel optellen. TO oud en TO nieuw geven de feitelijke omzetvergelijking.

Opgave 6 • PlantenPop

a) **TO oud** = $20 \times 100 = \text{€ } 2.000$ per week.

TO nieuw = $19 \times 110 = \text{€ } 2.090$ per week.

TO stijgt met € 90 per week. Dit past bij de vuistregel: bij een **prijzdaling en prijselastische vraag** stijgt TO.

Waarom: de prijs daalt 5%, terwijl Q 10% stijgt. De hoeveelheidstoename weegt in deze gegevens zwaarder.

b) Nee. **Een volgende prijsdaling kan een andere vraagreactie oproepen.** Bovendien **ontbreken de kosten** voor een winstberekening.

Waarom: één gemeten omzetverandering is geen garantie voor een volgende stap en geen bewijs van een hogere winst.

Opgave 7 • Doeloefening: Bioscoop Nova en StreamNow

a) Nova: **TO oud** = $10 \times 500 = \text{€ } 5.000$ per week.

TO nieuw = $12 \times 420 = \text{€ } 5.040$ per week.

Waarom: je gebruikt de prijs en hoeveelheid uit dezelfde situatie en houdt de week als periode aan.

b) $\% \Delta TO = (5.040 - 5.000) / 5.000 \times 100\% = +0,8\%$.

$E_v = -0,8$ betekent **prijsinelastische vraag**. Q daalt 16% bij 20% prijsstijging. In deze gegevens stijgt de omzet inderdaad, met € 40 per week.

Waarom: de uitkomst is consistent met de relatief zwakke hoeveelheidsreactie. De directe TO-berekening, niet alleen het label inelastisch, onderbouwt de omzetconclusie.

c) StreamNow: **TO oud** = $20 \times 1.000 = \text{€ } 20.000$ per maand.

TO nieuw = $22 \times 800 = \text{€ } 17.600$ per maand.

Waarom: de prijsstijging wordt bij de nieuwe, lagere hoeveelheid toegepast. De periode is nu een maand, niet een week.

d) $\% \Delta TO = (17.600 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = -12\%$.

$|E_v| = 2 > 1$: **prijselastische vraag**. Q daalt 20% terwijl P 10% stijgt. De sterke relatieve hoeveelheidsreactie past bij de berekende omzetsdaling.

Waarom: $1,10 \times 0,80 = 0,88$. De nieuwe omzet is 88% van de oude omzet.

e) Bij een **kleine prijsstijging rond de huidige situatie** stijgt TO bij prijsinelastische vraag en daalt TO bij prijselastische vraag. Bij een grote, eindige verandering bereken je TO oud en TO nieuw rechtstreeks, omdat de prijs- en hoeveelheidsfactoren worden vermenigvuldigd.

Waarom: een grote stap kan anders uitpakken dan de lokale vuistregel. Een gemeten E_v over die hele stap is geen garantie voor de lokale omzetreactie bij andere prijzen.

f) **Winst = TO – TK**. Zonder de kosten vóór en na volgt uit deze omzetgegevens geen zekere winstverandering.

Waarom: opbrengsten en kosten kunnen tegelijk veranderen.

Opgave 8 • Denkertje: percentages die elkaar lijken op te heffen

Modelantwoord. Oud is $TO = 40 \times 100 = \text{€ } 4.000$ per maand. Nieuw is $TO = 50 \times 80 = \text{€ } 4.000$ per maand. De omzet blijft gelijk. Dat zie je ook aan $1,25 \times 0,80 = 1$.

De gemeten Ev over deze grote stap is $-20\% / +25\% = -0,8$. Dat maakt de kleine-veranderingregel niet waardeloos: de regel gaat over de reactie **rond de huidige situatie bij een heel kleine wijziging**, niet over iedere grote stap met dezelfde uitkomst van de procentenbreuk.

Veilige advieszin: 'Gebruik Ev om de reactie te begrijpen, maar reken bij gegeven oude en nieuwe waarden altijd de omzet vóór en na uit.'

Beoordelingscriteria. Een goed antwoord controleert TO of de vermenigvuldigingsfactoren; onderscheidt de grote stap van de lokale regel; en geeft een praktisch advies zonder de omzetregel als universele garantie te formuleren.

Opgave 9 • Prijselasticiteit

$$\% \Delta P = (4,40 - 4) / 4 \times 100\% = +10\%.$$

$$\% \Delta Q_v = (570 - 600) / 600 \times 100\% = -5\%.$$

$$Ev = -5\% / +10\% = -0,5. \text{ Dus prijsinelastisch, want } |Ev| = 0,5 < 1.$$

Waarom: de relatieve hoeveelheidsdaling is half zo groot als de relatieve prijsstijging. Kun je dit niet maken? Herhaal §2.2.1.

Opgave 10 • Omzet tegenover winst

a) Eerste maand: $\text{winst} = 8.000 - 6.200 = \text{€ } 1.800$.

Tweede maand: $\text{winst} = 8.600 - 7.100 = \text{€ } 1.500$.

Waarom: trek per maand de totale kosten van de totale opbrengst af.

b) TO stijgt met **€ 600**, maar TK stijgt met **€ 900**. De winst daalt daarom met **€ 300**, van **€ 1.800** naar **€ 1.500** per maand.

Waarom: de kostenstijging is groter dan de omzetstijging. Kun je dit niet maken? Herhaal §2.1.2.